

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera

"No se trata de si el sector se va a digitalizar — se trata de si vamos a ser protagonistas o espectadores de esa transformación."

23

HORAS

10

CLASES

4

DOCENTES

5

NOTEBOOKS

GPL

LICENCIA ABIERTA

EL MAR ARGENTINO EN NÚMEROS

1M km² de Zona Económica Exclusiva — uno de los mares más productivos del mundo

\$2.1B USD en exportaciones pesqueras anuales — merluza, angostino, calamar

60K empleos directos en la cadena pesquera argentina

Una mejora del 5% en eficiencia operativa vía IA vale **más de USD 100 millones** al año para el sector.

¿QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR?



Predicir zonas de pesca con modelos de Machine Learning



Explorar datos oceanográficos y de flota (SST, AIS, clorofila)



Crear dashboards de gestión operativa para flotas y plantas



Usar LLMs para automatizar reportes y análisis técnicos



Evaluar sistemas de visión artificial para clasificación en planta



Optimizar rutas de flota y operaciones con IA

HERRAMIENTAS DEL CURSO

Python 3.10+

Jupyter

Google Colab

Pandas

Scikit-learn

Plotly

Matplotlib

Seaborn

INIDEP

Copernicus Marine

Global Fishing Watch

Todo el material es de **acceso abierto** (GPL-3.0) y ejecutable en la nube sin instalación.

ANTECEDENTES PESQUEROSENIA

2019 I CONIPE, Puerto Madryn — Minicurso Industria 4.0 (8h) y mesa redonda de IA en pesca.

2025 CONIPE 2025, Puerto Madryn — Curso de alfabetización en IA (8 módulos) para el sector pesquero.

2026 Este curso, UTN FRCh — 23 horas de formación aplicada con material abierto en GitHub.

PROGRAMA DEL CURSO

1

Estrategia y Transformación Digital

Ariel Giamportone · Soraya Corvalán — Slides + Guía

2

Fundamentos de IA y Modelos de Lenguaje (LLMs)

Damian Adolfo Giacone

3

Prompting y Diseño de Asistentes de IA

Damian Adolfo Giacone

4

Datos y Sensores del Dominio Pesquero

Ariel Giamportone · Soraya Corvalán — Slides + Notebook

5

Arquitectura de Datos y Big Data en Pesca

Damian Adolfo Giacone

6

Machine Learning y Modelos Predictivos

Ariel Giamportone · Damian Giacone — Notebook

7

Visión Artificial en Plantas Pesqueras

Damian Giacone · Soraya Corvalán — Notebook

8

Optimización de Operaciones y Agentes de IA

Ariel Giamportone · Damian Giacone — Notebook

9

Visualización y Dashboards para Decisiones

Damian Adolfo Giacone — Notebook + Power BI

10

Cierre, Conclusiones y Hoja de Ruta

Soraya Corvalán · Ariel Giamportone — Slides + Guía

+

Charlas invitadas: Acústica Pesquera · Clustering Avanzado

Dr. Juan Domingo González (UBA · CONICET · SENASA)

EQUIPO DOCENTE

Ariel Giamportone

Ing. Pesquero (UTN FRCh) · Data Science & IA · MBA Logística · Intervalor Data, Madrid

Fundador PesquerosEnIA

Soraya Corvalán

Ing. Pesquera · Ex-INIDEP · FAO · Pampa Azul · Prof. Asociada UTN FRCh

1º Ing. Pesquera ARG

Damian A. Giacone

Lic. Sistemas · Máster Ind. 4.0 (IEBS) · Docente UGR · Ex-Alpesca S.A.

IA · Ciberseguridad

Dr. Juan D. González

Dr. Mat. Aplicada (UBA) · SENASA · CONICET · Paquetes CRAN: RMBC + ktaucenters

Docente Invitado

